

Pruebas de software en OpenCart

Proyecto 1 · Caso 3 · Sistema bajo prueba: OpenCart Demo 4.0.2.3

EQUIPO

Franco Roque Castillo · Granit Espinoza Salazar

FECHA DE EJECUCIÓN

25/09/2026

2 Alcance y planificación

DENTRO DEL ALCANCE

- 8 funcionalidades
- 3 requisitos no funcionales
- Nivel de sistema

DISEÑO DE PRUEBAS

- 18 casos** diseñados
 - 11 requisitos
 - 26 condiciones
- 14 de prioridad Alta · 4 Media

FUERA DEL ALCANCE

- Pagos reales
- Pruebas de carga
- Modificación de código

REGLA DE EJECUCIÓN

Falta una precondition → el caso se suspende y se sigue con los independientes.

Estimación: 24 horas entre ambos, con reserva por bloqueos.

3 Priorización y riesgo

MATRIZ PROBABILIDAD × IMPACTO

Impacto ↓	1	2	3
3	3	6	9
2	2	4	6
1	1	2	3

Probabilidad →

RIESGO DE MAYOR PUNTAJE

R03 · Riesgo monetario

$3 \times 3 = 9 \rightarrow$ prioridad Alta

DÓNDE SANGRA EL NEGOCIO

Dinero

Inventario

Descuentos

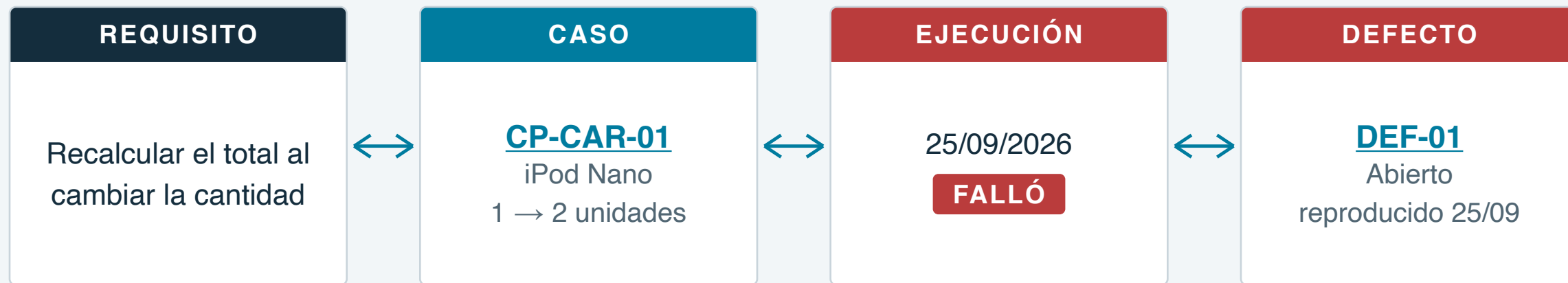
Compra

Escala 1–3. De 6 a 9, prioridad Alta.

14 casos de prioridad Alta · 4 de prioridad Media

4 Trazabilidad de cuatro eslabones

REQUISITO ↔ CASO ↔ EJECUCIÓN ↔ DEFECTO



La cadena justifica la prioridad y devuelve siempre a la evidencia.

ADVERTENCIA

Cubrir un requisito en el diseño no significa que haya pasado.

5 Técnicas de caja negra

TÉCNICA	DÓNDE SE APLICÓ
Partición de equivalencia	Opciones presentes y ausentes
Valores límite	0 y 1 · stock 147 y 148
Tabla de decisión	Vigencia, elegibilidad y repetición del cupón
Transición de estados	Doble clic en «Comprar»
Casos de uso	Compra y consulta administrativa

ALCANCE

Las técnicas justifican el diseño, no la verificación.

Como varias pruebas quedaron bloqueadas, no afirmamos que todas estas reglas se hayan verificado.

6 Catálogo y opciones de producto

PASÓ

CP-CAT-02

12 precios: 98 → 1202 y a la inversa, sin perder ni duplicar.

PASÓ

CP-PRO-01

Canon · «Select required!» · el carrito queda vacío.

BLOQUEADO

CP-PRO-02

Opciones requeridas sin valores seleccionables.

BLOQUEADO

CP-CUP-01 / CP-CUP-02

Tres cupones: deshabilitados y vencidos.

REGLA DE AGREGACIÓN

Sin su variante positiva obligatoria, un caso no se aprueba.

Dos variantes negativas correctas no bastan para aprobar el caso de cupones.

7 DEF-01 · defecto abierto

DEF-01 · «[Carrito] El total de línea no coincide con el total a pagar al aumentar la cantidad de una a dos unidades»

122

Precio unitario

242

Total de línea mostrado
esperado 244

244

Total a pagar mostrado

SEVERIDAD

Alta

PRIORIDAD PROPUESTA

Alta

ESTADO

Abierto · reproducido 25/09

Eco Tax: hipótesis, no causa confirmada. No inspeccionamos código.

Caso de origen: [CP-CAR-01](#)

147 unidades

Sin señal de insuficiencia

148 unidades

Marca de falta de stock · el checkout devuelve al carrito

CANTIDADES NO VÁLIDAS

0 · -1 · abc retiran la línea.**1.5 · vacío** se normalizan a 1 (observación).**PASÓ** [CP-CAR-02](#) · integridad de cantidades y frontera de stock

No cubre el cálculo monetario —eso lo cubre [CP-CAR-01](#), que falló— ni demuestra una compra completada.

CIERRE DEL BLOQUE DE FRANCO

7 casos Alta: 3 Pasó · 1 Falló · 3 Bloqueado

DEF-04 · «[Checkout] No se ofrece método de pago aplicable en el recorrido de invitado ensayado»

MENSAJE LITERAL DEL SISTEMA

«No Payment options are available»

Confirm Order queda deshabilitado.

LO QUE SÍ FUNCIONÓ

Apellido vacío validado · datos del invitado guardados correctamente.

SEVERIDAD

Crítica para este recorrido

PRIORIDAD PROPUESTA

Alta

ESTADO

Abierto · causa en análisis

CP-CHK-01 falló · En el recorrido probado, el cliente no puede pagar.

Cash on Delivery figura habilitado en el panel: es una pista, no una causa confirmada.

10 Los nueve bloqueos tienen causas distintas

BLOQUEADO ≠ FALLÓ

Falló: el sistema se comportó distinto de lo esperado. **Bloqueado:** un impedimento impidió ejecutarlo.

9 de 14

casos Alta Bloqueados

4

Sin orden propia

Confirmación · duplicados · pedidos · sincronización

[CP-CON-01](#) · [CP-CON-02](#) ·
[CP-PED-01](#) · [CP-RNF-01](#)

3

Datos del ambiente

Opciones sin valores ·
cupones no vigentes

[CP-PRO-02](#) · [CP-CUP-01](#) ·
[CP-CUP-02](#)

1

Permisos

El panel negó guardar el
cambio de stock

[CP-ADM-01](#)

1

Sin instrumentación

Rendimiento: el protocolo
exige 18 muestras, fría y
cálida

[CP-RNF-03](#)

1932 ms medidos y no presentados: un dato sin trazabilidad no es evidencia.

Bloque de Granit · 7 casos Alta: 1 Falló · 6 Bloqueado

11 Cómo se leen estos números

CRITERIOS DE SALIDA: QUÉ DECIDE

Los criterios de salida del plan, no el tablero.

- Qué casos se ejecutaron
- Los criterios de salida
- Los defectos abiertos
- Lo bloqueado o no ejecutado

DENOMINADORES DECLARADOS

Ejecución concluyente

sobre planificados Alta

5 / 14

Aprobación

sobre concluyentes

3 / 5

Bloqueo

sobre planificados Alta

9 / 14

Registro $\neq$ ejecución. Ejecución $\neq$ aprobación.

12 Resultados de los 14 casos de prioridad Alta

3

PASÓ

2

FALLÓ

9

BLOQUEADO

35.7 %

Ejecución concluyente

5 de 14 planificados Alta

60 %

Aprobación

3 de 5 concluyentes

64.3 %

Bloqueo

9 de 14 planificados Alta

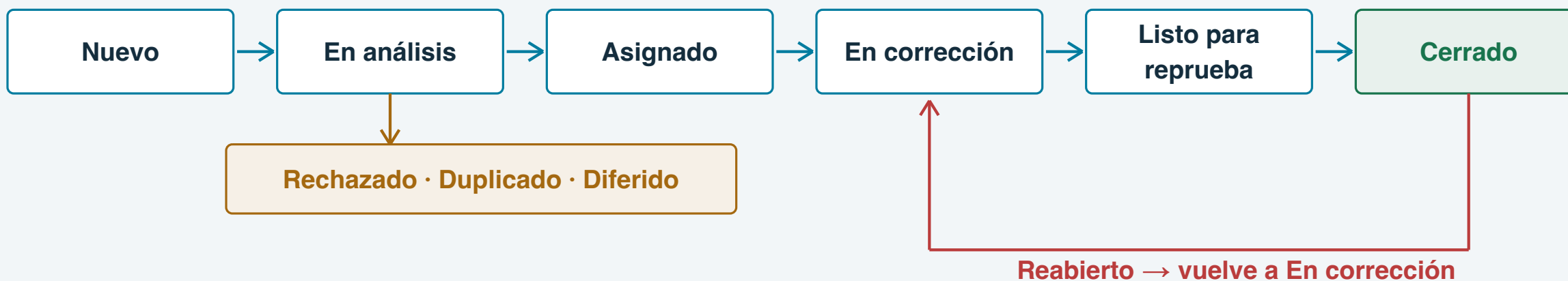
18 casos diseñados · 14 Alta · 4 Media

[CP-CAT-03](#) y [CP-VAL-01](#) entre las de prioridad Media: diseñadas, no ejecutadas en esta selección.

13 Defectos, observaciones y ciclo de vida

ÍTEM	SEVERIDAD	PRIORIDAD PROPUESTA	ESTADO
DEF-01 · [Carrito] total de línea ≠ total a pagar	Alta	Alta	Abierto · reproducido
DEF-04 · [Checkout] sin método de pago aplicable	Crítica	Alta	Abierto · causa en análisis
3 observaciones · opciones, cupones, normalización	—	—	Registradas con ficha

CICLO DE VIDA DEL DEFECTO



Prueba de confirmación: repite el caso que falló.

Pruebas de regresión: que la corrección no rompa lo relacionado.

14 Automatización para el Proyecto 2

1

CP-CAR-01

Riesgo monetario · cálculo decimal y misma base fiscal

2

CP-CAT-02

12 precios · comparación repetible y determinista

3

CP-PRO-01

Validación observable y estable · prever variación de idioma

SÓLO CON AMBIENTE PREPARADO

CP-CAR-02: fijar y restaurar el stock (147 no es estable en un demo compartido)

· cupones vigentes y restaurables · pedidos: pago de prueba y permisos.

SE QUEDA MANUAL

Configuraciones ambiguas y claridad de mensajes: exigen interpretar intención.

Es una recomendación de automatización futura, no una suite implementada.

Automatizar un flujo nunca completado a mano produce pruebas que fallan por el bloqueo conocido en lugar de detectar defectos nuevos.

15 Condiciones para continuar

01

Habilitar un ambiente controlado

Productos con opciones completas · un cupón vigente · un método de pago de prueba · permisos de escritura · medición exportable.

02

Reejecutar y repetir

Los 9 casos bloqueados y los casos fallidos cuando exista corrección. Se conserva la evidencia anterior y se registra cada corrida.

03

Regresión y recálculo

Regresión en carrito, checkout y pedidos; después se recalculan los indicadores con sus denominadores.

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Se conserva la evidencia anterior y se registra cada corrida del testware.

Así un cambio en los datos del demo no se confunde con una corrección del sistema.

18

casos diseñados, todos trazables

9 de 14

casos Alta Bloqueados, con causa registrada

2

defectos abiertos
[DEF-01](#) y [DEF-04](#)

ESTADO FRENTE A LOS CRITERIOS DE SALIDA

Los resultados no son suficientes para recomendar el sistema para producción.

El informe deja registrado qué volver a probar y bajo qué condiciones.

El ambiente donde se prueba es parte del trabajo, no un supuesto.

GRUPO 5

Preguntas

Franco Roque Castillo · Granit Espinoza Salazar

01

Contra qué medimos

02

Qué encontramos

03

Qué decidimos

Proyecto 1 · Caso 3 · OpenCart Demo 4.0.2.3 · 25/09/2026



Informe de pruebas

Caso 3 — OpenCart Demo 4.0.2.3 · Grupo 5

Control documental

Campo	Valor	Campo	Valor
Identificador	PP-G5-C3-v1.0	Versión	1.0
Fecha	26/09/2026	Curso	CS5383 · Verificación y Pruebas de Software
Autores	Franco Roque Castillo · Granit Espinoza Salazar	Grupo	5
Sistema bajo prueba	OpenCart Demo 4.0.2.3 (inglés, USD)	Aprobación	Docente CS5383; sin aprobación de cliente
Marco de referencia	ISTQB CTFL v4.0.1; estructura del plan según ISO/IEC/IEEE 29119-3	Gestión de la Configuración	ID único, versión y registro de cambios por elemento del testware; evidencias con SHA-256 en manifest_integrado.json

Casos diseñados	Casos Alta	Concluyentes	Aprobación	Bloqueo
18	14	5 / 14 = 35.7 %	3 / 5 = 60 %	9 / 14 = 64.3 %

Aprobación sobre casos concluyentes; bloqueo sobre planificados.

2. Plan de pruebas — ISO/IEC/IEEE 29119-3

2.1 Identificación · 2.2 Contexto

Sección	Contenido compactado
1 Identificación	PP-G5-C3-v1.0 · v1.0 · Franco y Granit · aprobación docente · testware bajo Gestión de la Configuración con SHA-256.

2.3 Ítems de prueba y alcance

Ítem	En alcance	Fuera de alcance
E-RF01 Catálogo	Orden por nombre y precio, filtros	CRUD de categorías
E-RF02 Opciones de producto	Opción requerida, ajuste de precio	Combinatoria total
E-RF03 Carrito y recálculo	Cantidades válidas e inválidas, totales	—
E-RF04 Cupones	Vigencia, elegibilidad, no acumulación	Alta de cupones
E-RF05 Checkout invitado	Campos, método de pago	Registro / login
E-RF06 Confirmación	ID de orden, idempotencia	Pagos reales
E-RF07 Pedidos en panel	Orden propia visible	Devoluciones
E-RF08 Stock administrativo	Guardado de agotado y propagación	—
RNF-01 Propagación público → panel	Latencia < 60 s	—
RNF-02 Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox	Móviles
RNF-03 Respuesta de catálogo	Carga < 2000 ms	Carga y estrés

Build 4.0.2.3, inglés, USD. Excluidos además: modificar código, seguridad, carga y pruebas de componente.

2.4 Supuestos y restricciones

Supuesto	Restricción observada
Demo accesible con datos ficticios	Demo compartido: los datos cambian
Cupones y opciones disponibles	Los 3 cupones leídos estaban vencidos o deshabilitados
Permisos de escritura en el panel	El panel denegó el guardado
Instrumentación exportable	No disponible; RNF-03 no medible
24 h estimadas	Dos ejecutores, sin código fuente

2.5 Riesgos

Riesgo	Tipo	Probab.	Impacto	Tratamiento / casos
R01 Inventario divergente ficha/carrito/panel	Producto	Alta	Crítico	CP-CAR-02, CP-ADM-01
R02 Cupón válido rechazado o descuento incorrecto	Producto	Alta	Crítico	CP-CUP-01/02; verificar vigencia antes
R03 Importes o impuestos inconsistentes	Producto	Alta	Crítico	CP-CAR-01, CP-PRO-02, CP-CON-01
R04 Opción obligatoria ausente o distinta	Producto	Media	Crítico	CP-PRO-01/02
R05 Venta sobre el stock real	Producto	Alta	Crítico	CP-CAR-02 (S, S+1)
R06 Acumulación indebida de descuentos	Producto	Media	Crítico	CP-CUP-02
R07 Checkout invitado no completado	Producto	Alta	Crítico	CP-CHK-01, CP-CON-01
R08 Pedido perdido o duplicado	Producto	Media	Crítico	CP-CON-02, CP-PED-01, CP-RNF-01
R09 Catálogo lento u orden de precio incorrecto	Producto	Media	Operacional	CP-CAT-02, CP-RNF-03
R10 Incompatibilidad de navegador	Producto	Media	Operacional	CP-RNF-02
R11 Orden por nombre o filtros confusos	Producto	Media	Operacional	CP-CAT-01/03
R12 Certificado aceptado indebidamente	Producto	Baja	Crítico	CP-VAL-01
P01 Permisos limitados en el panel	Proceso	Alta	Operacional	Registrar Bloqueado, no Falló
P02 Datos del demo cambian	Proceso	Alta	Operacional	Revalidar precondiciones por corrida
P03 Sin instrumentación	Proceso	Alta	Operacional	Declarar RNF-03 no medible
P04 Fecha de entrega fija	Proceso	Media	Operacional	Reserva de 2 h

2.6 Estrategia de pruebas

Estrategia del curso	Uso	Razón
Analítica basada en riesgos	Principal	El daño se concentra en dinero, inventario y descuentos; el riesgo fija la profundidad
Basada en requisitos	Complementaria	Asegura diseño y trazabilidad de los 11 requisitos
Exploración acotada (reactiva)	Sólo reconocimiento	Identificar datos, cupones y bloqueos; no genera veredictos
Basada en modelos	No usada	No hay modelo formal ni especificación interna
Consultiva / dirigida por interesados	No usada	No hay interesado del negocio en un demo público

Preventiva de regresión	Diseñada, no ejecutada	Sin corrección aplicada no hay base para prueba de confirmación ni pruebas de regresión
Conforme a estándar / proceso	No se reclama	El marco es el temario ISTQB; afirmar cumplimiento de ISO/IEC/IEEE 29119 exigiría auditoría

Nivel	Profundidad real
Componente	No ejecutado: sin código
Integración	Observada por interfaz: carrito↔checkout, sitio↔panel. Sin cobertura de APIs
Sistema	Nivel principal: comportamiento externo del sistema desplegado
Aceptación	Limitada a los criterios del caso; sin firma del cliente

Ítem	Riesgo	Profundidad asignada
E-RF03/04/05/06	Alta	Positivos, negativos, fronteras y variantes; ejecución obligatoria
E-RF02/07/08, RNF-01	Alta	Un positivo y un negativo; ejecución obligatoria
E-RF01, RNF-03	Media	Un caso ejecutado; complementarios sólo diseñados
RNF-02	Baja	Diseñado, no ejecutado

2.7 Entregables · 2.8 Tareas

Entregables de prueba
Plan de pruebas · registro de riesgos · 26 condiciones · 18 casos · registro de ejecución de los 14 Alta · hallazgos con evidencia · informe de finalización · manifiesto SHA-256.

Sub-proceso	Tareas
Planificación	Analizar el caso; valorar riesgos; priorizar requisitos; estimar 24 h; definir criterios
Diseño e impl.	Derivar 26 condiciones; escribir 18 casos con técnica declarada; preparar fixtures
Ejecución	Verificar precondiciones; ejecutar los 14 Alta; registrar veredicto y evidencia; reportar hallazgos
Cierre	Consolidar métricas con contexto; declarar riesgo residual; archivar el testware bajo Gestión de la Configuración

2.9 Entorno y datos · 2.10 Responsabilidades · 2.11 Cronograma

Necesidad	Detalle
Software	OpenCart Demo 4.0.2.3, sitio público y panel
Hardware / red	PC Windows, navegador de escritorio, red sin instrumentación
Herramientas	Capturas PNG, registro JSON, manifiesto SHA-256
Datos	Ficticios: invitado, direcciones, cantidades 0/-1/1.5/abc/vacío, S=147, S+1=148
Datos del demo	Cupones vigentes y productos con opciones completas: no disponibles

Responsable	Alcance
Franco	E-RF01 a E-RF04; apoyo RNF-03
Granit	E-RF05 a E-RF08; RNF-01 y RNF-02
Ambos	Revisión cruzada, Gestión de la Configuración, entrega

Fecha	Hito y resultado
18/09/2026	Exploración acotada: funcionalidades y datos identificados
24/09/2026	Planificación, análisis y diseño: 26 condiciones, 16 riesgos, 18 casos
24–25/09/2026	Ejecución: 14 casos Alta con evidencia
25/09/2026	Cierre: métricas, hallazgos y estado frente a criterios de salida
Tras habilitar el ambiente	Reejecución de bloqueados, prueba de confirmación de DEF-01 y pruebas de regresión

Comunicación: coordinación diaria y repositorio compartido del testware. Todo bloqueo de permisos o datos se documenta en el registro y se eleva a la docente.

3. Análisis: priorización de requisitos por riesgo

Prioridad derivada de la nivel de riesgo, no del esfuerzo de prueba.

Requisito	Nivel	Justificación
E-RF03 Carrito y recálculo	Alta	Un error aritmético cobra importes incorrectos al cliente.
E-RF04 Cupones	Alta	Un descuento indebido reduce el ingreso sin autorización.
E-RF05 Checkout invitado	Alta	Si el recorrido no se completa, simplemente no hay venta.
E-RF06 Confirmación	Alta	Sin ID no hay seguimiento; un duplicado cobra dos veces.
E-RF08 Stock administrativo	Alta	Sobreventa: es la queja de negocio que originó el Caso 3.
E-RF02 Opciones de producto	Alta	La variante seleccionada define qué producto se entrega.
E-RF07 Pedidos en panel	Alta	Una orden invisible impide su atención operativa.
RNF-01 Propagación público → panel	Alta	La demora provoca reintentos y pedidos duplicados.
E-RF01 Catálogo	Media	Afecta la navegación y la comparación, no el importe cobrado.
RNF-03 Respuesta de catálogo	Media	Degrada la experiencia sin impedir completar la compra.
RNF-02 Compatibilidad	Baja	Alcance limitado a tres navegadores de escritorio equivalentes.

3.1 Técnicas de diseño aplicadas

Técnica	Casos y por qué esa y no otra
Partición de equivalencia	CP-CAT-01/02/03, CP-PRO-01/02, CP-CAR-01/02, CP-CUP-01, CP-CHK-01, CP-RNF-02. Cantidad y código agrupan clases válidas e inválidas; enumerar valores sería redundante.
Análisis de valores límite	CP-CAR-02 ($S = 147$ y $S+1 = 148$). La sobreventa ocurre en el borde del stock, no dentro de la clase.
Tabla de decisión y causa-efecto	CP-ADM-01, CP-CUP-02, CP-VAL-01. El descuento y el agotado combinan varias variables: son reglas, no rangos.
Transición de estados	CP-CON-02, CP-CUP-02, CP-RNF-01. Idempotencia y propagación dependen del estado previo.
Prueba basada en casos de uso	CP-CON-01, CP-PED-01, CP-CHK-01. El recorrido invitado sólo falla como secuencia extremo a extremo.
Caja blanca	No aplicada: no tuvimos acceso al código del producto.

4. Diseño: matriz de los 18 casos

Primero los 14 de prioridad Alta.

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
[CP-CAT-02]	Catálogo: ordenamiento por precio	E-RF01	Alta	Partición de equivalencia	Catálogo disponible, misma moneda USD y al menos dos precios distintos. Usar precio vigente, no precio tachado.	1. Abrir Desktops, seleccionar Show 25 y anotar productos/precios. 2. Seleccionar Price (Low > High); comparar cada precio con el siguiente. 3. Capturar lista y criterio. 4. Seleccionar Price (High > Low); repetir y comprobar igualdad del conjunto.	Desktops; Show 25; 12 productos: Canon 98, Apple 110, HP 122, HTC 122, iPod Classic 122, Product 8 122, iPhone 123.20, Samsung 242, Palm 337.99, MacBook 602, MacBook Air 1202, Sony 1202.	Ascendente no decrece; descendente no crece; los 12 productos se conservan. Empates permitidos. Canon se ordena por 98, no por 122.
[CP-PRO-01]	Producto: omisión de opción obligatoria	E-RF02	Alta	Partición de equivalencia	Carrito vacío; producto con una opción obligatoria identificada; resto de datos válido.	1. Abrir ficha; identificar campo requerido y contador del carrito. 2. Dejar Select sin seleccionar, cantidad 1 y pulsar Add to Cart una vez. 3. Esperar respuesta, registrar mensaje y verificar que el carrito permanece vacío.	Canon EOS 5D; Select sin elegir; cantidad 1.	No se añade el producto y el mensaje identifica Select.
[CP-PRO-02]	Producto: opciones válidas y variación de precio	E-RF02 / E-RF03 derivados	Alta	Partición de equivalencia	Producto con todas las opciones requeridas seleccionables, stock suficiente y ajuste fiscalmente interpretable; carrito limpio.	1. Verificar todas las alternativas requeridas; si alguna falta, registrar bloqueo sin inventar selección. 2. En ambiente habilitado, completar opciones válidas y añadir una unidad. 3. Comparar opciones y precio en carrito contra base más ajustes con igual criterio fiscal. 4. Vaciar, cambiar sólo una opción de recargo conocido y repetir.	Apple Cinema 30: Select Blue +5.60, Green +3.20, Checkbox 3 +38; faltan alternativas Radio. Alternativos Canon y Product 8 sin opciones seleccionables.	Cada configuración agrega exactamente lo solicitado; la diferencia de precio corresponde al ajuste configurado e impuestos aplicables.
[CP-CAR-01]	Carrito: actualización de cantidad válida	E-RF03	Alta	Partición de equivalencia	Carrito limpio, iPod Nano disponible sin opciones, sin cupón ni envío aplicado; cantidad 2 dentro de stock.	1. Añadir 1 iPod Nano y guardar unitario, línea, subtotal, impuestos y total. 2. Cambiar cantidad a 2 y pulsar actualizar; esperar respuesta. 3. Recalcular línea usando unitario mostrado por cantidad. 4. Comparar subtotal 200, Eco Tax 4, VAT 40 y total 244; registrar discrepancias de línea.	USD; iPod Nano cantidades 1 y 2. Base 100, precio mostrado 122, Eco Tax 2/ unidad, VAT 20/unidad.	1 unidad: línea 122, total 122. 2 unidades: línea 244, total 244, neto 200 y tributos 44.
[CP-CAR-02]	Carrito: cantidad inválida o superior al stock	E-RF03 / E-RF08 derivados	Alta	Partición de equivalencia y Análisis de valores límite	Stock S leído en panel; producto sin opciones; carrito de prueba. Restablecer una unidad entre variantes; verificar que S no cambió.	1. Con 1 unidad, probar por separado 0, -1, 1.5, abc y vacío; actualizar y registrar cantidad persistida, avisos y total. 2. Fijar 147; comprobar ausencia de marca de insuficiencia. 3. Fijar 148; comprobar advertencia y pulsar Checkout. 4. Registrar si el sistema impide la compra; limpiar carrito.	iPod Nano: stock S = 147 (25/09); variantes 0, -1, 1.5, abc, vacío, 147 y 148.	Ninguna cantidad negativa, fraccionaria o no numérica queda comprable. Cero puede retirar la línea. S+1 bloquea checkout y S no marca insuficiencia.
[CP-CUP-01]	Cupones: aplicación de cupón válido	E-RF04	Alta	Partición de equivalencia	Cupón activo, fechas vigentes, usos disponibles, condiciones de login/mínimo y productos verificadas; carrito elegible.	1. Leer configuración vigente y registrar elegibilidad. Si no hay cupón válido, documentar bloqueo. 2. Con fixture válido, registrar subtotal e impuestos iniciales. 3. Aplicar el código una vez y registrar línea de descuento y total. 4. Calcular el descuento sobre la base elegible y recalcular impuestos.	Candidato 2222, 10% según panel: el 25/09 estaba deshabilitado y vencido desde el 01/01/2020.	Una sola aplicación; descuento exacto según tipo, valor y base; total nunca negativo y tributos coherentes.

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
[CP-CUP-02]	Cupones: cupón inválido, no aplicable o duplicado	E-RF04	Alta	Tabla de decisión y Transición de estados	Carrito iPod Nano 1 sin descuento. Para variantes C, D y E: cupón válido de CP-CUP-01 , restricciones y mínimo conocidos.	1. A: aplicar código inexistente; guardar error y total. 2. B: aplicar 2222 y contrastar con el estado leído en panel. 3. C: con cupón válido, usar carrito no elegible y aplicar. 4. D: restablecer carrito elegible, aplicar una vez y reaplicar; comparar descuento. 5. E: cambiar elegibilidad y actualizar; verificar retiro o recálculo del beneficio.	A: QA-NO-EXISTE-20260924. B: 2222 vencido/deshabilitado. C: cupón limitado a otro producto. D: mismo cupón dos veces. E: retirar producto elegible.	A, B y C: error y ningún descuento nuevo. D: descuento único, no acumulado. E: descuento revalidado.
[CP-CHK-01]	Checkout invitado hasta el pago	E-RF05	Alta	Partición de equivalencia	Carrito con iPod Nano disponible; sin sesión de cliente; dirección ficticia; no suscribirse al boletín.	1. Abrir Checkout y seleccionar Guest Checkout. 2. Completar todo excepto el apellido y pulsar Continue; registrar la validación. 3. Completar el apellido y continuar; verificar datos guardados sin registro. 4. Pulsar Choose en Payment Method; registrar opciones o error. 5. Si hay pago aplicable, dejar preparado para CP-CON-01 .	Test / QA CS5383 / qa.cs5383.test@example.com; Av. Prueba 123, London, SW1A 1AA, United Kingdom, Greater London; 1 unidad.	Apellido vacío produce error específico; los datos completos se guardan sin cuenta y existe método de pago aplicable para continuar.
[CP-CON-01]	Confirmación: número y resumen del pedido	E-RF06 / E-RF05	Alta	Prueba basada en casos de uso	CP-CHK-01 llega a pago y envío aplicables; sin advertencias; entorno de demostración y datos ficticios. Si falta pago, Bloqueado.	1. Capturar el resumen previo con todas las líneas e importes. 2. Verificar suma neto + impuestos + envío - descuentos y coherencia de cada línea. 3. Confirmar una vez; registrar número de orden y mensaje. 4. Comparar productos, opciones, cantidades y total antes y después; comprobar que siguió siendo invitado.	Pedido propio. Referencia para 2 Nano sin envío: neto 200 + Eco 4 + VAT 40 = 244.	Identificador no vacío; resumen confirmado idéntico a la intención válida; importe de línea comparado con unitario de igual base fiscal.
[CP-CON-02]	Confirmación: prevención de pedidos duplicados	E-RF06 derivado	Alta	Transición de estados	Checkout funcional, permiso de lectura de Orders y datos propios identificables. Una compra independiente por variante.	1. A: doble clic en Confirm Order y consultar todas las órdenes de esa intención en el panel. 2. B: confirmar otra compra una vez, recargar su confirmación y volver a contar órdenes. 3. C: confirmar otra compra, volver atrás e intentar confirmar de nuevo; consultar panel. 4. Comparar IDs, cantidades e importes.	Tres carritos distinguibles con comentario QA-G5-A/B/C y correo ficticio.	Exactamente una orden por intención en cada variante.
[CP-ADM-01]	Administración: agotado en panel reflejado públicamente	E-RF08	Alta	Tabla de decisión	Permiso de escritura sobre producto de prueba dedicado, lectura de la política Stock Checkout y posibilidad de restaurar.	1. Registrar la política efectiva y los datos previos. 2. Guardar stock 0 y etiqueta Out Of Stock; verificar persistencia reabriendo. Si el permiso es denegado, parar y registrar Bloqueado. 3. Abrir ficha pública y carrito; comprobar aviso de agotado. 4. Intentar checkout según la fila aplicable; R1 bloquea, R2 puede admitir con aviso. 5. Repetir otras filas configurables; restaurar datos y verificar.	Producto dedicado equivalente a HP LP3065. R1: S=0 / Out Of Stock / política No. R2: S=0 / Out Of Stock / política Sí. R3: S>=cantidad / In Stock.	El estado agotado guardado se refleja públicamente, con aviso o impedimento de compra según la política.

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
[CP-PED-01]	Pedidos: pedido público visible en panel	E-RF07	Alta	Prueba basada en casos de uso	CP-CON-01 produjo un ID propio; permiso de lectura de Sales > Orders.	1. Abrir Sales > Orders y filtrar por el ID propio. 2. Abrir el detalle y cotejar cliente ficticio, productos, opciones, cantidades, impuestos y total. 3. Guardar captura pública y administrativa y registrar diferencias.	ID y resumen de la orden propia generada en CP-CON-01 .	Orden presente con el mismo ID y detalle; sin orden propia, Bloqueado.
[CP-RNF-01]	RNF: tiempo de actualización público a administración	E-RNF01	Alta	Transición de estados	Orden propia realizable y reloj común; acceso de lectura al panel; referencia interna de 60 s adoptada por este plan.	1. Registrar t0 al confirmarse la orden en el sitio público. 2. Sin reiniciar servicios, consultar el panel cada 5 s por ID. 3. Registrar el instante de primera aparición y la consulta anterior; reportar el intervalo de latencia. 4. Comparar contra 60 s como referencia interna.	ID de CP-CON-01 t0 = confirmación pública; consultas cada 5 s hasta 60 s.	Orden visible sin reinicios; latencia reportada con resolución de 5 s; <= 60 s cumple la referencia interna.
[CP-RNF-03]	RNF: tiempo de respuesta del catálogo	E-RNF03	Alta	Medición de rendimiento con umbral (prueba no funcional; no corresponde a las cinco técnicas de caja negra del temario). El análisis de valores límite quedó diseñado sobre el umbral de 2 s, pero no se ejecutó como tal: no se controlaron 1999/2000/2001 ms como entradas.	Instrumentación NavigationTiming/DevTools, registro exportable, red y equipo documentados, caché controlada. Sin instrumento verificable, Bloqueado.	1. Anotar equipo, versión, red, URL, hora y caché. 2. Ejecutar la secuencia de muestras con DevTools y conservar los datos brutos. 3. Registrar loadEventEnd - startTime, TTFB y DOMContentLoaded. 4. Calcular mínimo, mediana, p95 y máximo; juzgar cada muestra contra 2000 ms.	Cameras, Desktops y Laptops & Notebooks; 3 navegaciones frías y 3 cálidas por categoría (18 muestras). Umbral < 2000 ms.	Todas las muestras válidas por debajo de 2000 ms; 2000 ms exactos incumple.

4.1 Casos de prioridad Media (diseñados, no ejecutados)

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
[CP-CAT-01]	Catálogo: ordenamiento por nombre	E-RF01	Media	Partición de equivalencia	Categoría accesible con al menos dos nombres distintos; idioma inglés; registrar listado completo y número de páginas.	1. Abrir categoría y guardar conjunto inicial de nombres. 2. Seleccionar Name (A - Z); leer todas las páginas. 3. Comparar nombres consecutivos; registrar empates. 4. Seleccionar Name (Z - A) y repetir; comparar conjunto final con inicial.	Desktops; Show 25; 12 productos observados como referencia.	Orden lexicográfico correcto en ambos sentidos; sin pérdidas ni duplicados.
[CP-CAT-03]	Catálogo: categoría y filtros	Alcance funcional (informe p.4)	Media	Partición de equivalencia	Categorías accesibles; sólo aplicar filtros efectivamente configurados.	1. Abrir categoría y verificar pertenencia. 2. Aplicar subcategoría o filtro configurado; comparar productos con la regla. 3. Elegir una combinación conocida sin resultados y comprobar mensaje.	Desktops y subcategoría PC.	Resultados pertinentes y mensaje de vacío sin error técnico.
[CP-RNF-02]	RNF: compatibilidad en navegadores	E-RNF02	Media	Partición de equivalencia	Instalaciones disponibles, versiones exactas anotadas, mismas condiciones de red y datos, sesiones limpias.	1. Anotar versión, sistema y tamaño de ventana en cada navegador. 2. Recorrer catálogo, ficha, carrito y checkout sin cambiar datos entre navegadores. 3. Comparar renderizado y validaciones; separar fallos comunes del demo de incompatibilidad específica.	Chrome, Edge y Firefox de escritorio; catálogo Desktops, iPod Nano 1 y datos de invitado de CP-CHK-01 .	Flujo equivalente sin fallos atribuibles al navegador; alcance de la muestra explícito.

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
[CP-VAL-01]	Vales: certificados de regalo	Alcance funcional (informe p.4)	Media	Tabla de decisión	Certificado de prueba dedicado con saldo conocido; sin fondos reales ni certificados de terceros; total y política fiscal documentados.	1. Registrar saldo y reglas del certificado. 2. Aplicar el vale válido y comparar descuento y total no negativo. 3. Restablecer y aplicar el inválido; comprobar error sin nuevo descuento. 4. Evaluar compra con total menor al saldo y documentar el remanente.	Fixture futuro QA-G5-VALE con saldo 10 y código QA-VALE-INVALIDO; totales superior e inferior a 10. No creados en este demo.	Sólo el vale elegible descuenta; no se supera el saldo ni aparece total negativo; saldo restante conforme a la configuración.

5. Ruta del caso: dos recorridos de extremo a extremo

Dos casos: uno que falló y derivó en defecto, y uno bloqueado.

Caso A · CP-CAR-01 Falló

Actualización de cantidad válida en el carrito. Derivó en el defecto DEF-01.

Caso B · CP-ADM-01 Bloqueado

Producto agotado en panel reflejado públicamente. No derivó en defecto.

Caso A · CP-CAR-01 — de un requisito a un defecto abierto

- 1 **Requisito de origen**
E-RF03 — el carrito debe recalcular los importes al cambiar la cantidad. Base de pruebas derivada del enunciado del Caso 3.
- 2 **Riesgo asociado**
R03 · riesgo monetario. Probabilidad 3 × Impacto 3 = 9 → prioridad Alta. El riesgo fija la profundidad: es el requisito con más casos del proyecto, tres.
- 3 **Condición de prueba**
CT-CAR-01 — una cantidad válida recalcula línea, subtotal, impuestos y total de forma coherente. Describe **qué** comprobar, no cómo.
- 4 **Técnica elegida y por qué**
Partición de equivalencia — Clase 5, guía G5. El campo cantidad admite infinitos valores; se agrupan en clases que el sistema debe tratar igual y se prueba un representante de la clase válida. No se eligió tabla de decisión porque no hay variables combinadas, ni transición de estados porque no hay cambio de estado del pedido.
- 5 **Diseño del caso**
CP-CAR-01, prioridad Alta, responsable Franco. Resultado esperado: el total de línea debe ser igual al precio unitario multiplicado por la cantidad, bajo la misma base fiscal.
- 6 **Datos y precondiciones**
Producto apto sin opciones obligatorias: iPod Nano (product_id 36). Carrito limpio. Cantidades 1 y 2. Precio unitario mostrado 122.00 USD. Importes de referencia registrados antes de actualizar.
- 7 **Ejecución y veredicto**
25/09/2026. Con 1 unidad: precio y línea coinciden en 122.00. Con 2 unidades: unitario 122.00, **línea 242.00, total general 244.00**. Desglose: Sub-Total 200.00 + Eco Tax 4.00 + VAT 40.00 = 244.00. → **Falló**.
- 8 **Evidencia**
CP-CAR-01_qty1_20260925.png y CP-CAR-01_qty2_20260925.png. Hora y URL en registro. json integridad por SHA-256 en manifest_integrado.json.
- 9 **Hallazgo derivado**
DEF-01 — «[Carrito] El total de línea no coincide con el total a pagar al aumentar la cantidad de una a dos unidades». Severidad Alta / Prioridad propuesta Alta. La causa raíz **no** se afirma: el Eco Tax es hipótesis, no se inspeccionó código.
- 10 **Estado actual**
Abierto · reproducido el 25/09/2026. Al existir corrección pasará a «Listo para repueba»: se repetirá CP-CAR-01 como **prueba de confirmación** y se aplicarán **pruebas de regresión** sobre carrito y checkout, que comparten precondiciones.

Caso B · CP-ADM-01 — de un requisito a un bloqueo justificado

- 1 **Requisito de origen**
E-RF08 — al marcar un producto como agotado en el panel, el sitio público debe reflejar esa condición.
- 2 **Riesgo asociado**
R01 venta sin inventario real y R05 inconsistencia sitio–panel, ambos de nivel Alto. Es la queja de negocio que originó el Caso 3.
- 3 **Condición de prueba**
CT-ADM-01 — el stock cero guardado y el estado agotado se reflejan en la interfaz pública.
- 4 **Técnica elegida y por qué**
Tabla de decisión — Clase 5, guía G2. El comportamiento depende de tres variables combinadas —cantidad, estado publicado y política de venta sin inventario (Stock Checkout)—, y sólo una tabla obliga a enunciar la acción esperada de cada combinación. Se definieron cuatro reglas, R1 a R4.
- 5 **Diseño del caso**
CP-ADM-01, prioridad Alta, responsable Granit. Precondición explícita: sesión autenticada **con permiso de escritura** en Catalog > Products.
- 6 **Datos y precondiciones**
HP LP3065 (product_id 47). Estado previo verificado: Quantity = 1000, Out Of Stock Status = Out Of Stock, Subtract Stock activo. Cambio previsto: cantidad a 0.
- 7 **Ejecución y veredicto**
24/09/2026, 02:45. Al guardar, el panel responde: «Warning: You do not have permission to modify products!». El valor no se persiste. → **Bloqueado**, nunca **Fallido**: el sistema no llegó a comportarse frente al requisito.
- 8 **Evidencia**
CP-ADM-01_paso03_warning-permiso-modificar-productos_20260924.png, con hora y hash SHA-256. El ambiente no fue alterado; no se requirió restaurar datos.
- 9 **Hallazgo derivado**
Ninguno. La restricción es del ambiente público de prueba, no del producto, y convertirla en defecto inflaría el conteo. Se registra en la bitácora de ambiente, no en el reporte de defectos.
- 10 **Estado actual**
Bloqueado por impedimento externo. Se reejecutará en una instancia controlada con permisos de escritura. Mientras tanto cuenta en la **tasa de bloqueo**, calculada sobre los casos planificados, y nunca en la tasa de aprobación.

Qué demuestra la comparación de ambos recorridos

Los dos casos nacen de un requisito, reciben una prioridad derivada del riesgo, se les asigna una técnica del curso justificada por la naturaleza del problema, y se ejecutan con datos y precondiciones declarados. La diferencia aparece en la etapa 7: **CP-CAR-01** obtuvo un comportamiento distinto al esperado y por eso **falló** y generó un defecto; **CP-ADM-01** no obtuvo comportamiento alguno y por eso quedó **bloqueado** y no generó ninguno. Distinguirlos es lo que permite saber qué le corresponde corregir al equipo de desarrollo y qué le corresponde habilitar al responsable del ambiente.

Técnicas aplicadas y su origen en el curso

Técnica	Material del curso	Casos donde se aplicó
Partición de equivalencia	Clase 5 · guía G5	CP-CAT-01/02/03, CP-PRO-01/02, CP-CAR-01/02, CP-CUP-01, CP-CHK-01, CP-RNF-02
Análisis de valores límite	Clase 5 · guía G1	CP-CAR-02 (stock S = 147 y S+1 = 148)
Tabla de decisión y causa-efecto	Clase 5 · guía G2	CP-ADM-01, CP-CUP-02, CP-VAL-01
Transición de estados	Clase 5 · guía G3	CP-CON-02, CP-CUP-02, CP-RNF-01
Prueba basada en casos de uso	Clase 5 · guía G4	CP-CON-01, CP-PED-01
Caja blanca	No aplicada: no tuvimos acceso al código del producto.	

Marco de referencia: ISTQB CTFL v4.0.1. Proceso de pruebas según Clase 2; niveles y tipos según Clase 3; revisión estática de requisitos, casos y evidencias según Clase 4; métricas, criterios de salida y ciclo de vida del defecto según Clase 7.

6. Ejecución de los 14 casos de prioridad Alta

Orden: fallaron, pasaron, bloqueados.

ID Caso	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Veredicto	Evidencia	Observaciones
CP-CAR-01	2 unidades: línea 244 y total 244.	1 unidad: 122/122. 2 unidades: unitario 122, línea 242, total 244. Diferencia de 2 en la línea.	Falló	E-03 E-04	Defecto reproducido. Ver DEF-01.
CP-CHK-01	Apellido vacío con error específico y método de pago aplicable para continuar.	Apellido vacío validado; invitado completo guardado; Choose indica «No Payment options are available. Please contact us for assistance!» y Confirm Order queda deshabilitado.	Falló	E-18 E-19	Fallo del recorrido. Ver DEF-04; comportamiento del botón en OBS-03.
CP-CAT-02	Ascendente no decrece y descendente no crece; los 12 productos se conservan.	12 precios ascienden 98..1202 y descienden 1202..98; mismo conjunto.	Pasó	E-14 E-16	Confirmación registrada en CONF-F01.
CP-PRO-01	No se añade el producto y el mensaje identifica Select.	Canon muestra «Select required!» y mantiene el carrito vacío.	Pasó	E-25	Confirmación registrada en CONF-F01.
CP-CAR-02	Ninguna cantidad inválida queda comprable; S+1 bloquea el checkout.	0, -1 y abc retiran la línea; 1.5 y vacío quedan en 1. 147 sin ***; 148 con *** y el checkout retorna al carrito.	Pasó	E-05 E-07 E-06 E-12 E-13 E-09 E-10 E-11 E-08	Pasó sólo en integridad de cantidades y frontera. Normalización silenciosa en OBS-F03; frontera confirmada en CONF-F02.
CP-PRO-02	Cada configuración agrega lo solicitado y la diferencia de precio corresponde al ajuste configurado.	Apple sin alternativas Radio; Canon y Product 8 con selectores vacíos. No hay configuración completa para comparar precio.	Bloqueado	E-29 E-26	Bloqueo por datos: opciones requeridas sin alternativas. Ver OBS-F01.
CP-CUP-01	Una sola aplicación con descuento exacto sobre la base elegible.	Los 3 cupones del panel están deshabilitados y vencidos; 2222 no es un dato válido.	Bloqueado	E-20	Bloqueo por datos: no hay cupón vigente. Ver OBS-F02.
CP-CUP-02	A, B y C: error sin descuento. D: sin acumular. E: descuento revalidado.	A (inexistente) y B (vencido) muestran aviso y total 122. C, D y E no se alcanzaron por falta de cupón válido.	Bloqueado	E-21 E-23	Bloqueo por datos: sin cupón válido para C, D y E. Ver OBS-F02.
CP-CON-01	Identificador no vacío y resumen confirmado idéntico a la intención.	No hay pago seleccionable ni confirmación posible; no se generó ID propio.	Bloqueado	E-19	Bloqueo por DEF-04 (sin método de pago).
CP-CON-02	Exactamente una orden por intención en cada variante.	No existe una primera orden de prueba; no se ensayaron reintentos de confirmación.	Bloqueado	E-19	Bloqueo por DEF-04: sin orden previa no hay estado inicial.
CP-ADM-01	El estado agotado guardado se refleja públicamente.	El panel denegó el guardado por falta de permisos. La captura demuestra el bloqueo, no un cambio persistido.	Bloqueado	E-02	Bloqueo por permisos de administración. No remite a un hallazgo de producto.
CP-PED-01	Orden presente en Sales > Orders con el mismo ID y detalle.	No hay orden propia para comparar con Orders.	Bloqueado	E-19	Bloqueo por DEF-04: depende del ID de CP-CON-01 .
CP-RNF-01	Orden visible en el panel con latencia reportada con resolución de 5 s.	Sin evento público de orden confirmada no puede medirse la latencia público -> panel.	Bloqueado	E-19	Bloqueo por DEF-04: no hay t0 de confirmación.
CP-RNF-03	Todas las muestras válidas por debajo de 2000 ms.	No se contó con instrumentación de navegación exportable ni datos brutos verificables para aplicar el protocolo.	Bloqueado	Sin evidencia instrumental suficiente: no se generaron datos brutos verificables.	Bloqueo por falta de instrumentación. Sin evidencia instrumental suficiente. No remite a un hallazgo.

7. Hallazgos

Orden: Crítica, Alta, Media, Informativa.

ID	Título	Resumen	Pasos para Reproducir	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Severidad / Prioridad	Evidencia
DEF-04	[Checkout] No se ofrece método de pago seleccionable en el recorrido de invitado	Fallo del recorrido probado; configuración o causa en análisis. Trazabilidad E-RF05 -> CT-CHK-03 -> CP-CHK-01 .	1. Carrito con iPod Nano 1. 2. Elegir Guest Checkout. 3. Completar dirección ficticia UK/London y continuar. 4. Pulsar Choose en Payment Method.	Método de pago aplicable y seleccionable que permita continuar.	«No Payment options are available. Please contact us for assistance!» y Confirm Order deshabilitado.	Severidad Crítica para el recorrido ensayado / Prioridad propuesta Alta	E-19
DEF-01	[Carrito] El total de línea no corresponde al unitario por cantidad al actualizar a 2 unidades	Defecto observable reproducido; causa raíz no confirmada. Trazabilidad E-RF03 -> CT-CAR-01 -> CP-CAR-01 .	1. Añadir 1 iPod Nano. 2. Abrir el carrito. 3. Cambiar la cantidad a 2 y actualizar.	122 x 2 = 244 en la línea, con la misma semántica fiscal; total general 244.	Línea 242; unitario 122; total 244; subtotal 200, Eco Tax 4 y VAT 40. Reproducido el 25/09.	Severidad Alta / Prioridad propuesta Alta	E-03 E-04
OBS-02	[Catálogo/Inventario] La ficha muestra In Stock cuando el inventario administrativo es 0	Observación; no hay venta sin stock demostrada. Trazabilidad E-RF08 -> CT-CAR-03 -> CP-CAR-02 (preparación).	1. Abrir HTC marcado In Stock. 2. Añadir 1 unidad. 3. Abrir el carrito. 4. Contrastar con el inventario administrativo 0.	Comunicación coherente del stock disponible.	Ficha In Stock, carrito con ***; panel 0. Una etiqueta configurada como In Stock puede explicar la presentación.	Severidad Alta potencial / Prioridad propuesta Alta de investigación	E-01
OBS-F01	[Producto] Las opciones requeridas no presentan alternativas seleccionables en los productos candidatos	Impedimento de datos o configuración; defecto de código no confirmado. Trazabilidad E-RF02 -> CT-PRO-02/03 -> CP-PRO-02 .	1. Abrir Apple Cinema 30, Canon y Product 8. 2. Inspeccionar los campos Radio, Select y Size.	Para el caso positivo, todas las opciones requeridas deben ser seleccionables.	Radio de Apple sin valores; Canon y Product 8 sólo con placeholder. Se bloquea la configuración válida.	Severidad Alta en productos afectados / Prioridad propuesta Alta	E-29 E-26
OBS-F02	[Cupones] No existe cupón vigente en el ambiente para ejecutar la prueba positiva	Impedimento de datos. Trazabilidad E-RF04 -> CT-CUP-01/03/04/05 -> CP-CUP-01 y CP-CUP-02 .	1. Abrir Administración > Marketing > Coupons. 2. Revisar los 3 registros existentes.	Cupón de prueba vigente y elegible disponible.	1111, 2222 y 3333 deshabilitados; vencen en 2014 y 2020. No hay representante válido.	Severidad Alta para cobertura / Prioridad propuesta Alta	E-20
OBS-F03	[Carrito] Las cantidades inválidas se normalizan sin aviso específico al actualizar	Observación de usabilidad; no es fallo contra el oráculo mínimo previo. Trazabilidad E-RF03 -> CT-CAR-02 -> CP-CAR-02 .	1. Con iPod Nano 1 en el carrito, probar 1.5, -1, abc y vacío. 2. Actualizar y restablecer la línea entre variantes.	No conservar cantidad inválida comprable; sería preferible un error explícito.	1.5 y vacío quedan en 1; -1 y abc retiran la línea. No quedan cantidades inválidas comprables, pero cambia la intención sin explicación.	Severidad Media / Prioridad propuesta Media	E-06 E-07 E-12 E-13
OBS-03	[Confirmación] Confirm Order queda deshabilitado cuando no hay método de pago	Comportamiento observado; no se confirma como defecto. Trazabilidad E-RF06 -> CT-CON-01 -> CP-CON-01 .	1. Llegar al checkout sin método de pago. 2. Observar el botón Confirm Order.	No confirmar sin pago y comunicar el impedimento.	El botón aparece deshabilitado y el aviso de pago es visible.	Severidad Informativa / Prioridad propuesta Baja	E-19
CONF-F01	[Catálogo/Producto] El orden por precio y el rechazo de opción obligatoria funcionan en la muestra evaluada	Confirmación relevante. Trazabilidad E-RF01 y E-RF02 -> CT-CAT-02 y CT-PRO-01 -> CP-CAT-02 y CP-PRO-01 .	1. Ordenar los 12 productos de Desktops ascendente y descendente. 2. Omitir Select en Canon y pulsar Add to Cart.	Monotonía del orden y rechazo de la omisión.	Ambos criterios cumplen en la muestra; no demuestra cobertura de todos los productos.	Severidad Informativa / Prioridad propuesta Baja	E-14 E-16 E-25
CONF-F02	[Carrito] Una cantidad superior al stock bloquea el checkout	Confirmación relevante. Trazabilidad E-RF08 derivado -> CT-CAR-03 -> CP-CAR-02 .	1. Leer stock 147 en el panel. 2. Actualizar el carrito a 147 y luego a 148. 3. Intentar Checkout.	Sin insuficiencia en S; restricción al exceder S.	147 sin ***; 148 con *** y regreso al carrito con advertencia. No se creó orden.	Severidad Informativa / Prioridad propuesta Baja	E-09 E-10 E-11 E-08

8. Criterios de salida y métricas

Criterios declarados antes que las cifras.

8.1 Criterios de entrada y salida por fase (declarados antes de la ejecución)

Fase / nivel	Criterio de entrada	Criterio de salida
Análisis y diseño	Base versionada; 11 requisitos identificados	26 condiciones trazadas; 18 casos completos
Integración	Carrito controlado; acceso al panel	Discrepancias registradas o declaradas bloqueadas
Sistema	Demo accesible; datos ficticios; evidencia con fecha y URL	14 casos Alta con veredicto o bloqueo documentado
Aceptación	Resultados del nivel sistema	No se afirma calidad con fallos monetarios o de checkout y riesgos Altos sin verificar
Suspensión	—	Pérdida de sesión, cambio de fixture, permiso o precondition ausente: suspender el caso y continuar los independientes
Reanudación	Acceso normal, fixture revalidado, permisos concedidos	Nueva corrida registrada sin sobrescribir la evidencia previa

8.2 Estado frente a los criterios de salida

Criterio	Estado	Sustento
Análisis, diseño y registro	Cumplido	26 condiciones, 18 casos completos y registro con evidencia para los 14 casos Alta.
Aceptación / afirmación de calidad	No cumplido	Persisten DEF-01 (fallo monetario) y DEF-04 (ausencia de método de pago), con ocho requisitos de riesgo Alto sin verificación completa.

8.3 Métricas con sus denominadores

Métrica	Cálculo	Lectura
Casos diseñados	18 casos únicos	14 de prioridad Alta y 4 de prioridad Media; 11 de 11 requisitos clave con diseño.
Casos Alta con registro	14 / 14 = 100 %	Registro no equivale a ejecución completa: incluye los 9 bloqueados.
Veredictos concluyentes	(3 Pasó + 2 Falló) / 14 = 5 / 14 = 35.7 %	Sólo un tercio de los casos obligatorios produjo un veredicto utilizable.
Tasa de aprobación	3 / 5 = 60.0 %	Calculada sobre concluyentes, no 3 / 14: usar el total planificado sería una métrica engañosa.
Tasa de bloqueo	9 / 14 = 64.3 %	El bloqueo domina el resultado y es el dato accionable del ambiente.
Bloque Franco	7 Alta: 3 Pasó, 1 Falló, 3 Bloqueados	Catálogo, producto, carrito y cupones.
Bloque Granit	7 Alta: 0 Pasó, 1 Falló, 6 Bloqueados	Checkout, confirmación, pedidos y RNF: cadena dependiente de DEF-04.
Complementarios	4 casos Media	CP-CAT-01, CP-CAT-03, CP-RNF-02 y CP-VAL-01 sólo diseñados.

9. Cierre y automatización

9.1 Conclusión

Conclusión de pruebas

Funcionaron en las condiciones evaluadas el orden por precio, la validación de una opción obligatoria y el control de cantidad superior al stock. El carrito presentó una diferencia entre el total de línea y el total general con dos unidades, y el checkout invitado no pudo continuar por falta de método de pago aplicable. Los casos de opciones válidas, cupones vigentes, confirmación, propagación al panel, cambio de stock y rendimiento permanecen bloqueados por condiciones del ambiente. Los resultados no bastan para recomendar el sistema como listo para producción; los casos bloqueados deben reejecutarse cuando se habiliten sus precondiciones, junto con la prueba de confirmación de DEF-01 y las pruebas de regresión asociadas.

9.2 Recomendaciones de automatización por caso

Caso ejecutado o intentado	Recomendación para el Proyecto 2	Sustento observado
CP-CAR-01	Prioridad alta para las pruebas de regresión monetarias.	Discrepancia 122×2 frente a 242 reproducida; usar cálculos decimales y comparar bases fiscales iguales.
CP-CHK-01	Automatizar validaciones y una prueba de humo del pago tras habilitar el flujo.	El apellido vacío es estable; la ausencia de pago bloquea la cadena. Reportar el bloqueo, no reintentar indefinidamente.
CP-CAT-02	Automatizar la regresión ascendente/descendente con fixture estable.	Ambos selectores funcionan y la comparación de 12 precios es determinista; no fijar un catálogo público mutable.
CP-PRO-01	Automatizar la omisión aislada de una opción requerida.	Mensaje «Select required!» y carrito vacío observables. Prever variación de idioma.
CP-CAR-02	Automatizar clases y frontera en un entorno controlado.	147 / 148 producen una diferencia observable; el demo compartido vuelve volátil el valor de S. Acordar la normalización antes de exigir un mensaje específico.
CP-PRO-02	Condicionar la automatización a un fixture con opciones.	Los 3 candidatos no permiten una selección completa; automatizar ahora sólo produciría bloqueos de datos.
CP-CUP-01/02	Automatizar con cupones creados y restaurados por fixture.	Los rechazos de códigos inválidos son observables, pero los tres cupones disponibles estaban vencidos y no permitieron evaluar el caso positivo.
CP-CON-01/02 · CP-PED-01	No implementar todavía sobre este demo como prueba estable.	No existe una orden propia. Requiere un ambiente con pago de prueba e identificadores trazables.
CP-ADM-01	Reservar una prueba controlada con restauración de datos.	El permiso de modificación fue denegado; no conviene automatizar cambios globales sobre un demo compartido.
CP-RNF-01/03	Instrumentar después de resolver las precondiciones.	Sin orden propia ni medidas crudas no hay línea base real para umbrales automatizados.

Se mantiene manual la exploración de opciones mal configuradas y la revisión de claridad de los mensajes, porque requieren interpretar intención y configuración. El diseño de automatización no se entrega como si ya estuviera implementado. Los casos de prioridad Media no se justifican como candidatos a partir de ejecuciones inexistentes. Todo el testware queda archivado bajo Gestión de la Configuración con su manifiesto SHA-256.

Anexo · Evidencias

Capturas citadas en las tablas de ejecución y hallazgos.

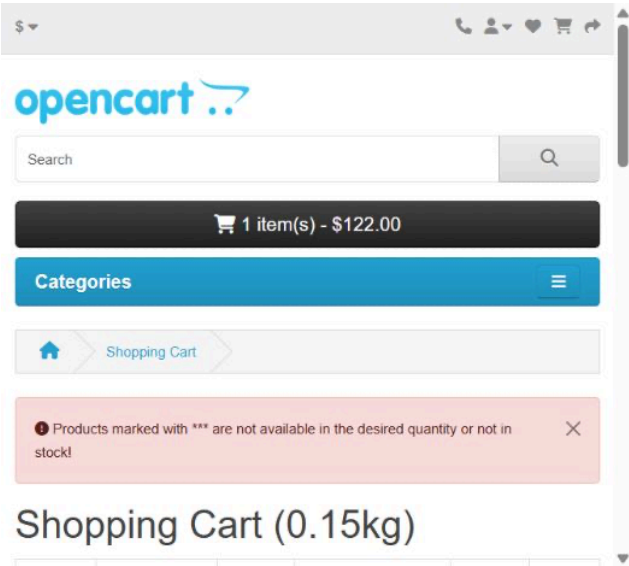


Figura 1: E-01 · CAR-precondicion-HTC_20260925.png

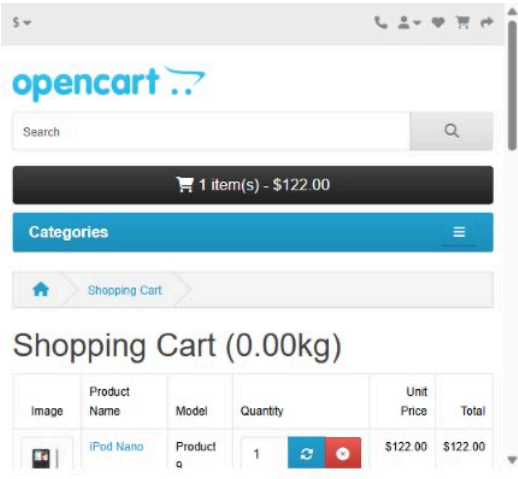


Figura 3: E-03 · CP-CAR-01_qty1_20260925.png

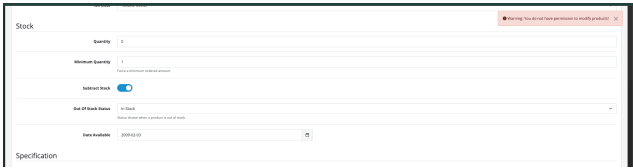


Figura 2: E-02 · CP-ADM-01_paso03_warning-permiso-modificar-productos_20260924.png

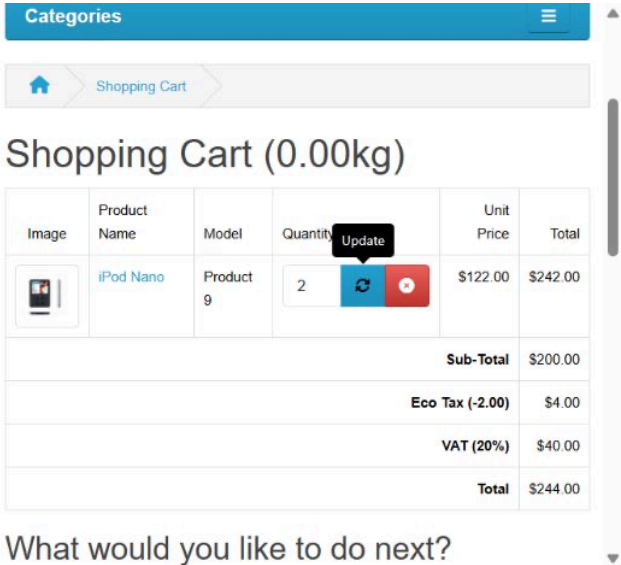


Figura 4: E-04 · CP-CAR-01_qty2_20260925.png

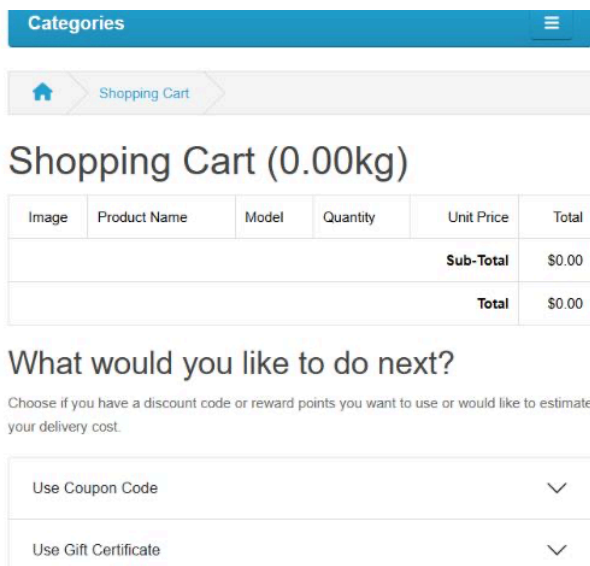


Figura 5: E-05 · CP-CAR-02_cero_20260925.png

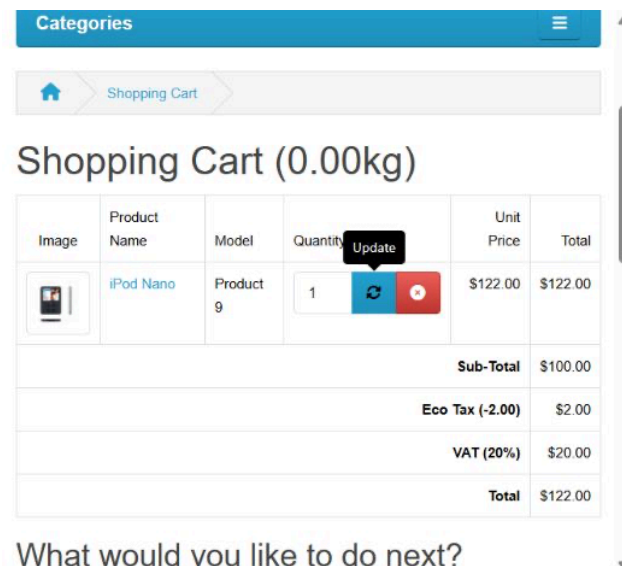


Figura 6: E-06 · CP-CAR-02_decimal_20260925.png

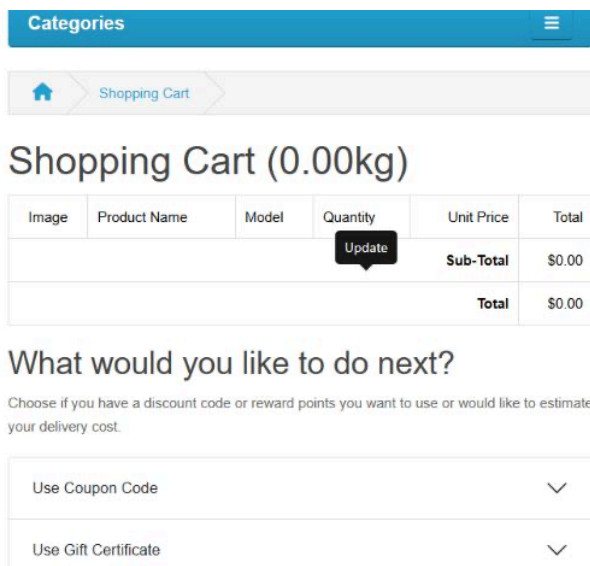


Figura 7: E-07 · CP-CAR-02_negativo_20260925.png

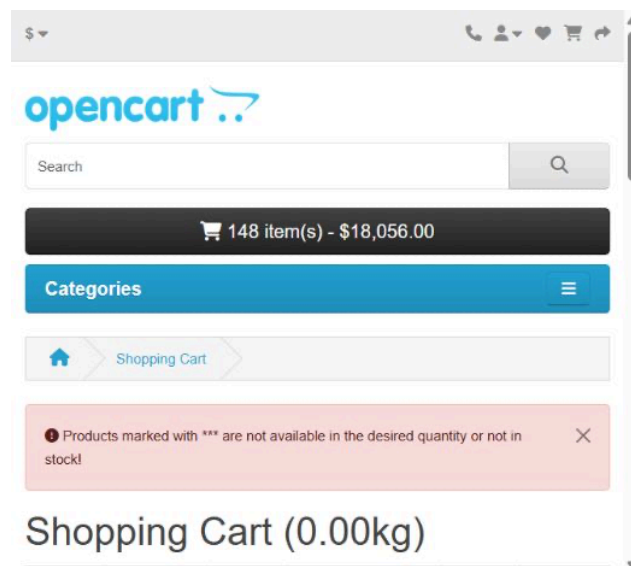


Figura 8: E-08 · CP-CAR-02_stock-bloquea-checkout_20260925.png

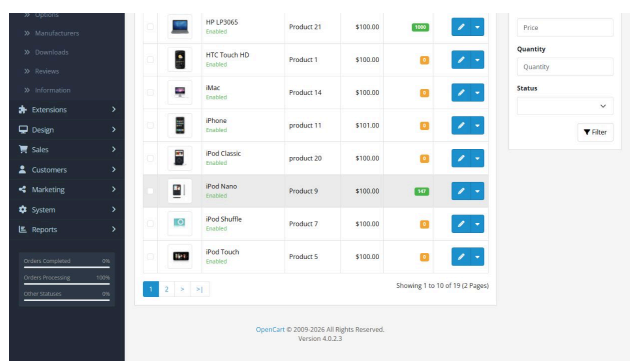


Figura 9: E-09 · CP-CAR-02_stock147_20260925.png

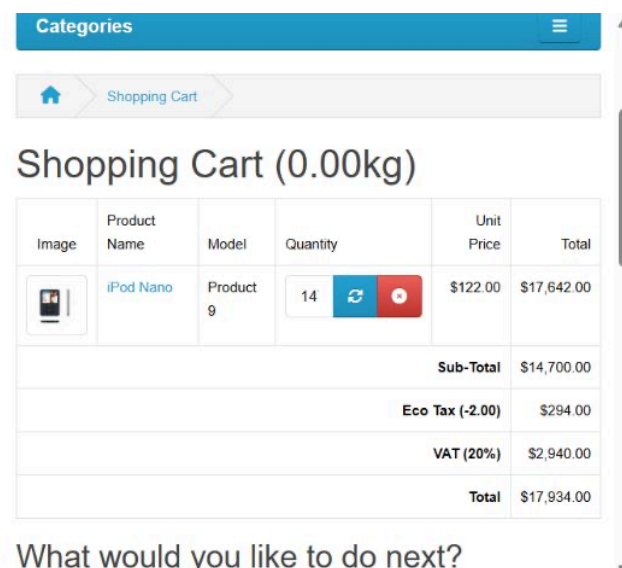


Figura 10: E-10 · CP-CAR-02_stockS_20260925.png

Categories

Shopping Cart

Shopping Cart (0.00kg)

Image	Product Name	Model	Quantity	Unit Price	Total
	iPod Nano	Product 9	14	\$122.00	\$17,762.00
Sub-Total					\$14,800.00
Eco Tax (-2.00)					\$296.00
VAT (20%)					\$2,960.00
Total					\$18,056.00

What would you like to do next?

Figura 11: E-11 · CP-CAR-02_stockSmas1_20260925.png

Shopping Cart (0.00kg)

Image	Product Name	Model	Quantity	Unit Price	Total
Sub-Total					\$0.00
Total					\$0.00

What would you like to do next?

Choose if you have a discount code or reward points you want to use or would like to estimate your delivery cost.

Use Coupon Code

Use Gift Certificate

Continue Shopping

Checkout

Figura 12: E-12 · CP-CAR-02_texto_20260925.png

Categories

Shopping Cart

Shopping Cart (0.00kg)

Image	Product Name	Model	Quantity	Unit Price	Total
	iPod Nano	Product 9	1	\$122.00	\$122.00
Sub-Total					\$100.00
Eco Tax (-2.00)					\$2.00
VAT (20%)					\$20.00
Total					\$122.00

What would you like to do next?

Figura 13: E-13 · CP-CAR-02_vacio_20260925.png

Example of category description text

Refine Search

- PC (0)
- Mac (1)

Sort By Price (Low > High) Show 25



Figura 15: E-15 · CP-CAT-02_asc_detalle_20260925.png

opencart

Search

0 item(s) - \$0.00

Categories

Desktops



Example of category description text

Figura 14: E-14 · CP-CAT-02_asc_20260925.png

opencart

Search

0 item(s) - \$0.00

Categories

Desktops



Example of category description text

Figura 16: E-16 · CP-CAT-02_desc_20260925.png

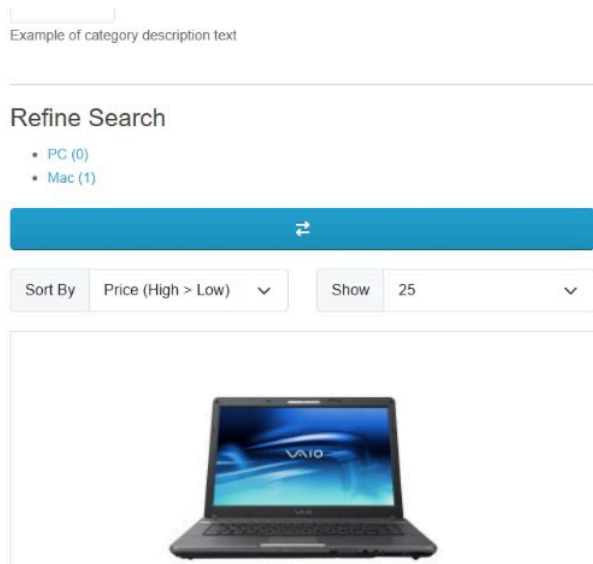


Figura 17: E-17 · CP-CAT-02_desc_detalle_20260925.png

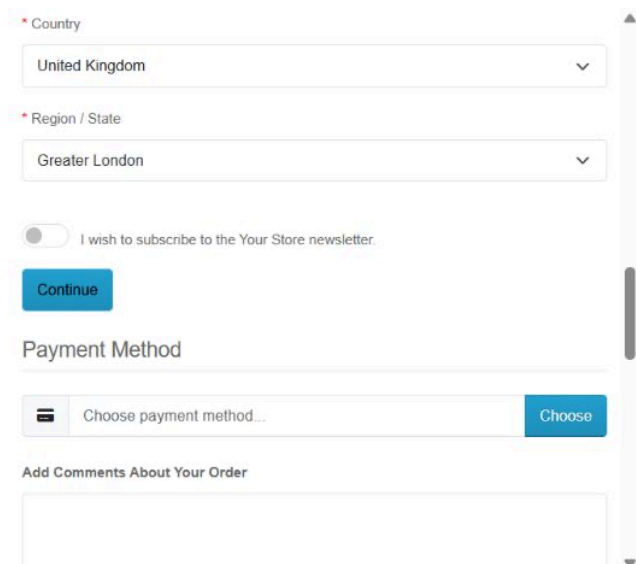


Figura 18: E-18 · CP-CHK-01_apellido-vacio_20260925.png

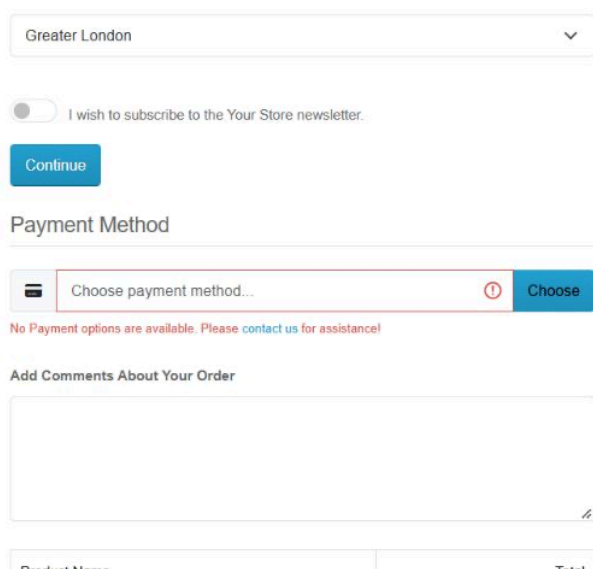


Figura 19: E-19 · CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png

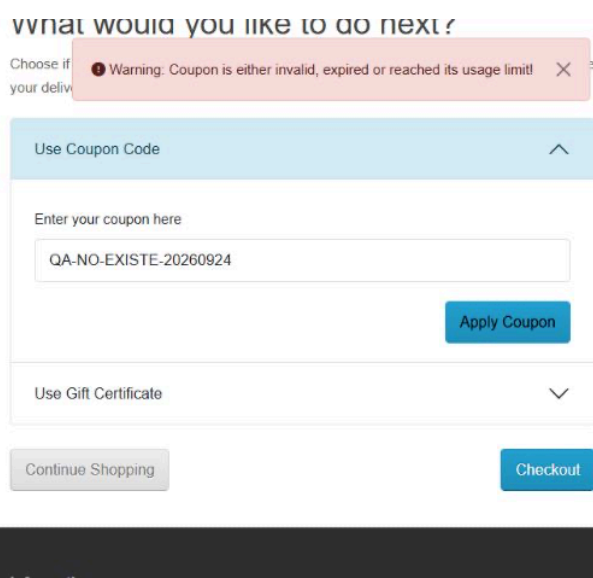


Figura 21: E-21 · CP-CUP-02_error-visible_20260925.png

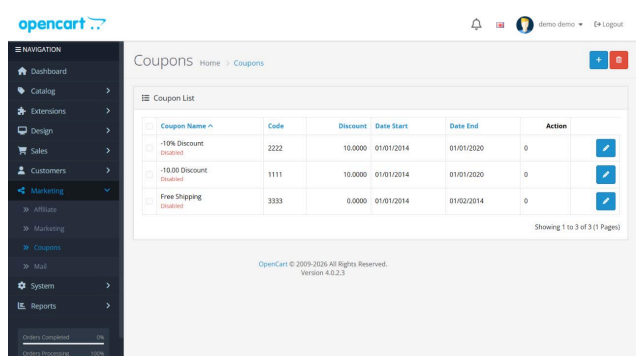


Figura 20: E-20 · CP-CUP-01_cupones-no-vigentes_20260925.png

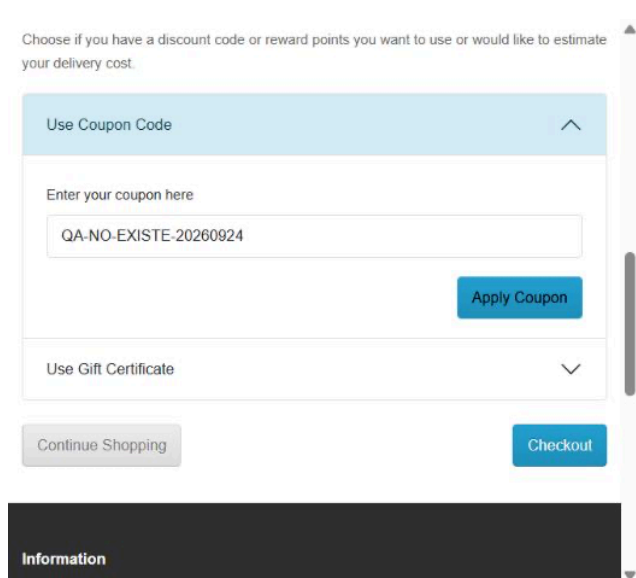


Figura 22: E-22 · CP-CUP-02_inexistente_20260925.png

What would you like to do next?

Choose if you have a discount code or reward points you want to use or would like to estimate your delivery cost.

Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!

Use Coupon Code

Enter your coupon here

2222

Apply Coupon

Use Gift Certificate

Continue Shopping

Checkout

Figura 23: E-23 · CP-CUP-02_vencido-error_20260925.png

Available Options

* Select

--- Please Select ---

Select required!

Qty

1

Add to Cart

☆☆☆☆☆ 0 reviews / Write a review

Description

Reviews (0)

Canon's press material for the EOS 5D states that it 'defines (a) new D-SLR category', while we're not typically too concerned with marketing talk this particular statement is clearly pretty accurate. The EOS 5D is unlike any previous digital SLR in that it combines a full-frame (35 mm sized) high resolution sensor (12.8 megapixels) with a relatively compact body (slightly

Figura 25: E-25 · CP-PRO-01_resultado_20260925.png

Product Code: Product 8

Availability: In Stock

\$122.00

Ex Tax: \$100.00

Available Options

* Size

--- Please Select ---

Qty

1

Add to Cart

Figura 27: E-27 · CP-PRO-02_bloqueo_detalle_20260925.png

What would you like to do next?

Choose if you have a discount code or reward points you want to use or would like to estimate your delivery cost.

Use Coupon Code

Enter your coupon here

2222

Apply Coupon

Use Gift Certificate

Continue Shopping

Checkout

Figura 24: E-24 · CP-CUP-02_vencido_20260925.png

opencart

Search

0 item(s) - \$0.00

Categories

Desktops

Product 8

Product 8

Product Code: Product 8

Availability: In Stock

\$122.00

Figura 26: E-26 · CP-PRO-02_bloqueo_20260925.png

opencart

Search

0 item(s) - \$0.00

Categories

Apple Cinema 30"

Figura 28: E-28 · CP-PRO-02_paso01_opcion-radio-sin-valores_20260924.png

22:25

Date & Time

2011-02-20 22:25

Qty

2

Add to Cart

This product has a minimum quantity of 2

☆☆☆☆☆ 0 reviews / Write a review

Description

Specification

Reviews (0)

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed specifically for the creative professional, this display provides

Figura 29: E-29 · PRO-APPLE_20260925.png